

# 建立以情境工程為核心的 Sales RAG 筆記本

下方說明介紹一套完整的 **Sales RAG (Retrieval-Augmented Generation)** 範例筆記本，重點在於「**情境工程 (Context Engineering)**」——於推論階段動態組裝多源背景，而不是只靠單一提示微調。透過此 Notebook，您可以快速將企業內部銷售知識、CRM 資料與向量資料庫結合，打造可隨時回應業務提問的智慧助理。

## 專案目錄與內容

- `sales_rag_context_engineering.ipynb`  
Jupyter Notebook 主體，逐步示範建置流程。
- `sales_docs/`  
放置貴公司銷售簡報、競品戰卡、合約範本等檔案 (PDF·DOCX·TXT)。
- `notebook_readme.md`  
快速說明與使用指引。

## 筆記本五大步驟

| 步驟              | 目的                         | 主要程式段                                                     | 說明                                                               |
|-----------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. 文件載入與切塊      | 將 PDF / Word / TXT 拆為易檢索片段 | <code>RecursiveCharacterTextSplitter</code>               | <code>chunk_size=500</code> 、 <code>overlap=80</code> ，兼顧語義與向量品質 |
| 2. 產生嵌入 & 建立向量庫 | 轉成 embedding 存入 Chroma     | <code>OpenAIEmbeddings</code> + <code>Chroma</code>       | <code>collection_name=sales_knowledge</code>                     |
| 3. 情境建構器        | 組合 Customer-360 與檢索結果      | <code>build_context()</code>                              | 先插入客戶檔，再附加 k 個最相關文件                                              |
| 4. RAG QA Chain | 將情境餵給 LLM 產生答案             | <code>RetrievalQA</code> + 自訂 <code>PromptTemplate</code> | Prompt 嚴格要求「只能用 context 回答」                                      |
| 5. Demo Query   | 示範銷售場景                     | <code>query = "Provide a battlecard snippet ..."</code>   | 觀察回覆與來源文件                                                        |

## 何謂情境工程？

1. **多層背景**：將客戶 360 檔、商機階段、銷售知識片段等一起填入 LLM 的 context window。
2. **動態裁切**：依查詢語義即時決定哪些文件進入視窗，避免噪音與 token 浪費。
3. **可擴充**：後續可加入合規條件、即時庫存 API、競品新聞等，使模型隨環境調整。

## 與純提示工程比較

| 面向   | 純 Prompt Engineering | 情境 Engineering RAG     |
|------|----------------------|------------------------|
| 知識更新 | 需頻繁重寫提示或微調模型         | 只需更新向量庫或 API 來源        |
| 可維運性 | 隨內容變動易破壞             | 模組化管線、低耦合              |
| 準確性  | 難引用具體來源              | 可附檢索文件、可驗證             |
| 延伸能力 | 受制於提示長度              | 可用 rerank、summarize 擴充 |

## 快速上手指南

### 1. 安裝套件

```
pip install -r requirements.txt
```

- 2. 將公司銷售文件放入 sales\_docs/。
- 3. 於 Notebook 第一格輸入 OpenAI API Key。
- 4. 執行所有 Cells，觀察 Demo Query 回覆與引文。
- 5. 修改 build\_context()，把自家 CRM API 或 ERP 庫存資訊納入情境。

## 進階最佳化

- 評估：可結合 sufficient-context 標註或 RAGAs 指標，量化檢索與生成品質。
- 長內容：對超長合約可先摘要或分層檢索，再注入精簡重點。
- 安全性：加入權限檢查，確保只回傳符合角色等級的文件。
- 推論成本：採混合向量/關鍵字搜尋、或對高頻問答快取結果。

## 結語

透過此 Notebook，您能把「客戶背景 + 最新銷售知識 + 向量檢索」封裝成一條可重複使用的管線，真正落實 **Context is all you need** 的理念。部署後，業務同仁只要問一句：「請給我適合 ACME 客戶的 ROI 說帖」，系統即可即時抽取相關文件、結合客戶數據並產生引用完整的回答，顯著提升銷售效率與一致性。

祝您實作順利，開啟以情境驅動的智慧銷售新體驗！

